

Iniciado em	terça, 19 mai 2026, 19:05
Estado	Finalizada
Concluída em	segunda, 25 mai 2026, 08:29
Tempo empregado	5 dias 13 horas
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Um guindaste magnético industrial é desativado para descarregar uma peça de aço. A força residual de atração magnética entre o guindaste e a peça, medida em kilonewtons (kN) em função do tempo t (em segundos), é modelada pela função:

$$F(t) = 12 - 4e^{-2t} \cdot \cos(3t).$$

Utilizando os conceitos de limites para o comportamento de longo prazo (regime permanente), determine o valor da força de atração residual que permanece no sistema quando $t \rightarrow \infty$.

Escolha uma opção:

- ☐ a. 8 kN
- ☐ b. 16 kN
- ☒ c. 12 kN ✓
- ☐ d. 0 kN
- ☐ e. O limite não existe devido à oscilação infinita do cosseno.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 12 kN

Questão **2**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O departamento de trânsito de uma cidade está modelando o fluxo de veículos (em dezenas por minuto) em uma via expressa antes e depois da abertura de uma nova alça de acesso no instante $t = 2$. A função que descreve esse fluxo é dada por:

$$Q(t) = \begin{cases} Kt^2 + 3t, & \text{se } t \leq 2 \\ 5t - K, & \text{se } t > 2 \end{cases}$$

Sabendo que o fluxo de veículos não sofreu interrupções bruscas (ou seja, o comportamento do tráfego foi contínuo no instante de transição $t = 2$), determine o valor da constante K .

Escolha uma opção:

- ☐ a. $K = \frac{16}{5}$
- ☐ b. Não existe valor de K que garante a continuidade.
- ☐ c. $K = 2$
- ☐ d. $K = -\frac{4}{3}$
- ☒ e. $K = \frac{4}{5}$ ✓

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $K = \frac{4}{5}$

Questão **3**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma empresa de e-commerce planeja uma campanha de marketing digital em que, no primeiro dia, envia 80 cupons de desconto. A cada dia subsequente, o sistema envia automaticamente uma quantidade correspondente a 20% do volume enviado no dia anterior. O total acumulado de cupons enviados após infinitos dias segue a série geométrica:

$$S = 80 + 80(0.2) + 80(0.2)^2 + 80(0.2)^3 + \dots$$

Qual é o limite matemático do total de cupons disparados por essa campanha?

Escolha uma opção:

- ☒ a. 100 ✓
- ☐ b. 400
- ☐ c. 96
- ☐ d. A campanha disparará infinitos cupons.
- ☐ e. 80

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 100